POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Perancangan Infrastruktur *Fiber To The Curb* Menggunakan Optiwave untuk Meningkatkan Aksesibilitas Internet

Disusun oleh:

M. Farid Susanto

Dyelvio Wijaya

Elsadanika Maura Sitorus

Latar Belakang

- Perkembangan teknologi telekomunikasi yang masif tetapi **belum merata**.
- **Aksesibilitas internet Indonesia** tahun 2024 baru mencapai 79.5% dari jumlah populasi.
- Aksesibilitas internet dengan **kualitas tinggi** dapat dicapai melalui infrastruktur serat optik.
- FTTC memanfaatkan jaringan **infrastruktur *existing*** dengan memanfaatkan *fiber optic* yang mendistribusikan informasi dari sentral jaringan hingga kabinet (*curb*).

Tujuan & Metode Penelitian

Metode Penelitian

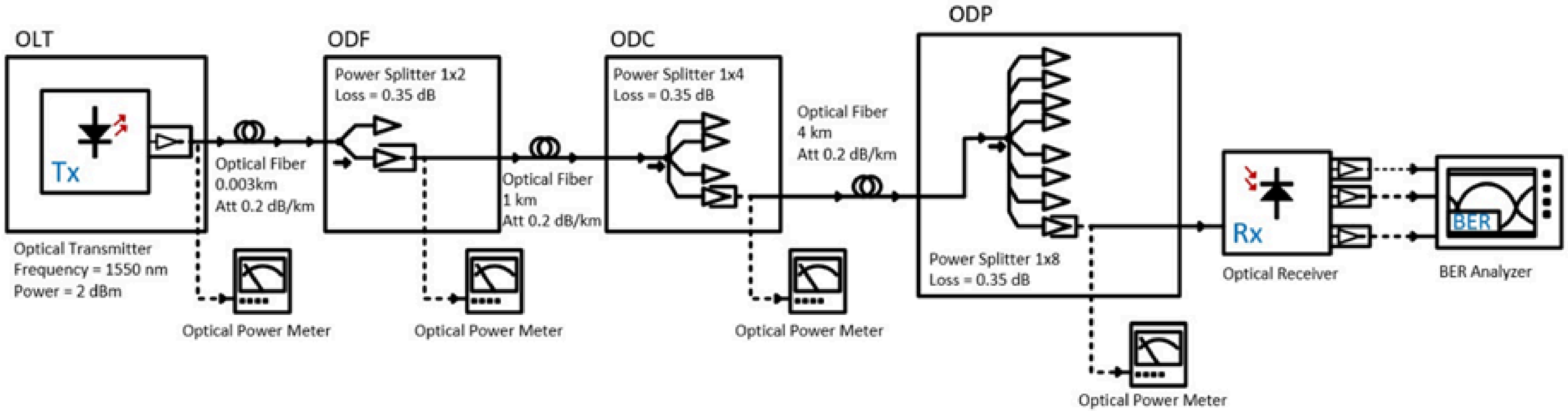
- Perancangan infrastruktur FTTC menggunakan Software Optiwave.

Tujuan

- Memahami teknologi serat optik dalam jaringan telekomunikasi modern yang mencakup pemahaman tentang integrasi serat optik dengan infrastruktur yang telah ada. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan internet bagi seluruh pengguna layanan.

- Mengetahui efisiensi penggunaan sistem dan data FTTC dibandingkan dengan FTTx. Hal ini mencakup kecepatan data dan kapasitas jaringan yang ditawarkan.

- Memahami cara kerja peningkatan aksesibilitas internet yang memiliki kecepatan tinggi bagi pelanggan dan desain arsitektur jaringan FTTC.

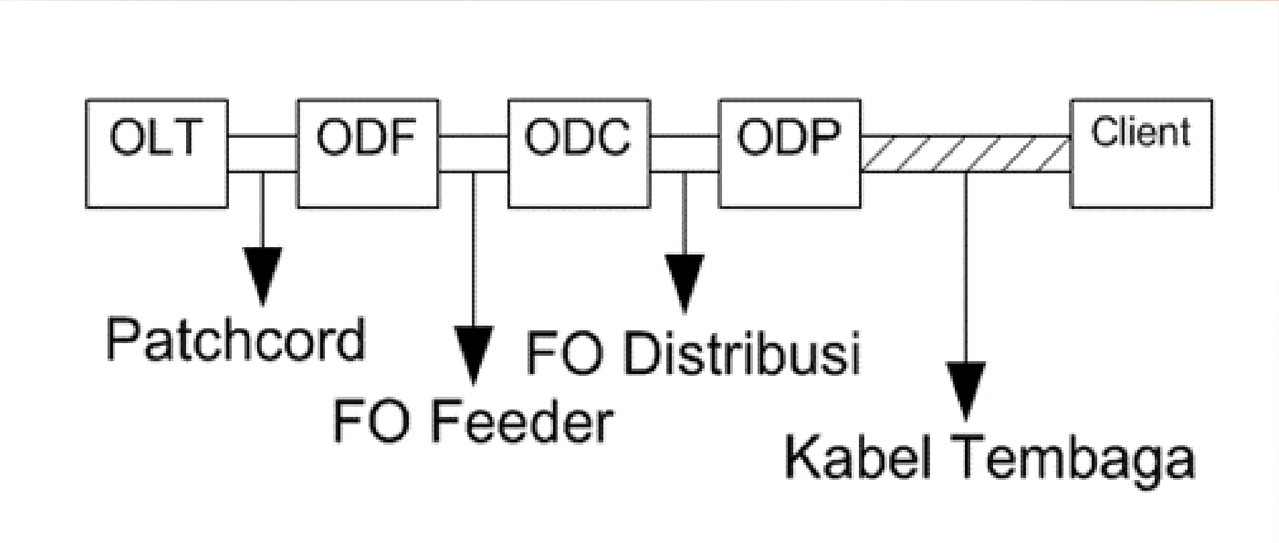


Rancangan FTTC pada Software Optiwave

Keterangan:

- Spesifikasi loss splitter = 0.35 dB
- Loss kabel serat optik = 0.2 dB per km
- Loss modulasi tipe NRZ = 2.596 dB
- Fiber optic single mode G.652
- Panjang gelombang = 1550 nm

Cara Kerja



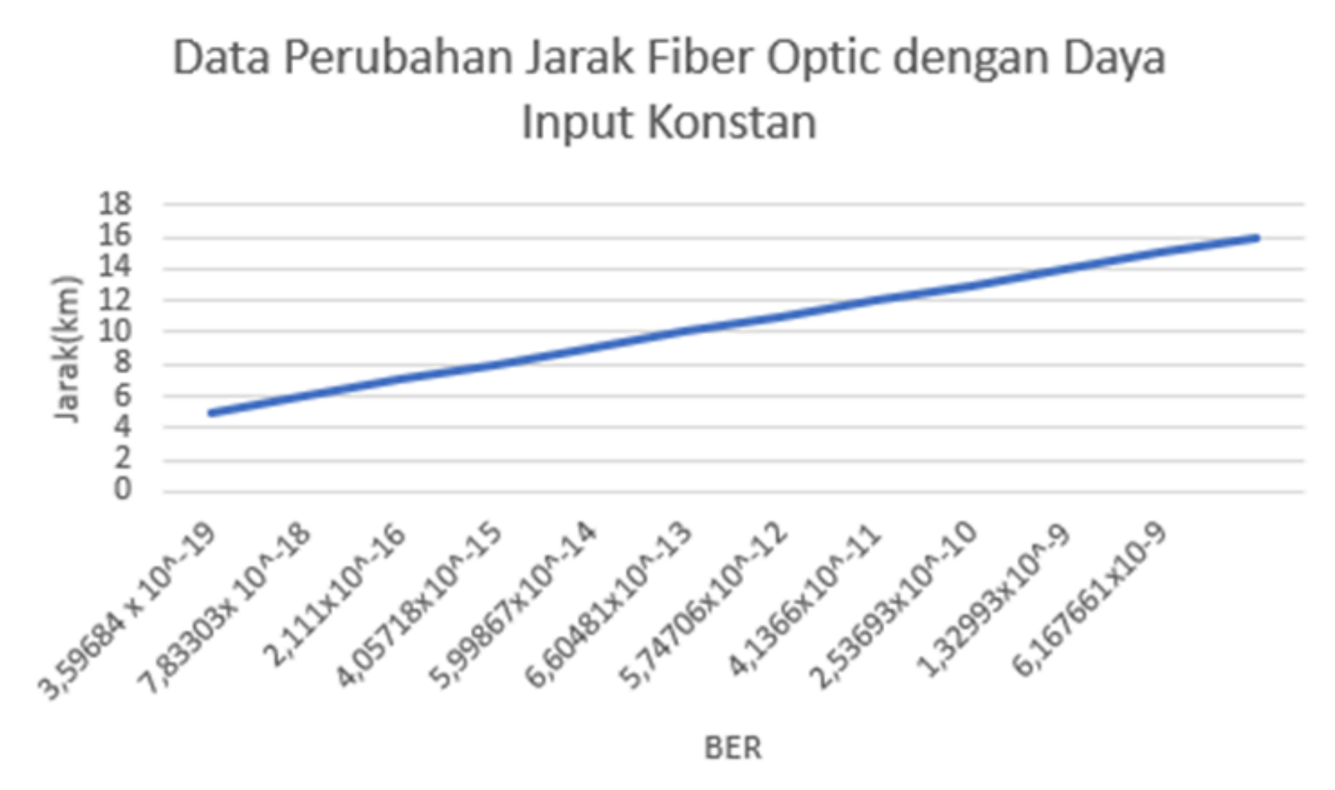
- OLT (Optical Line Terminal) sebagai interface sentral dengan jaringan yang dihubungkan ke satu atau lebih jaringan distribusi optik.
- ODF (Optical Distribution Frame) sebagai titik sentral sistem serat optik dari berbagai sumber dan dapat dikelola dengan rapi.
- ODC (Optical Distribution Curb) sebagai passive optical network (PON) yang instalasinya berada pada luar sentral.
- ODP (Optical Distribution Point) sebagai perangkat terminasi akhir kabel distribusi.

Parameter Pengukuran

- *Link Power Budget* (LPB), *Bit Error Rate* (BER), dan *latency*.

Perbandingan Jarak

No	Jarak (km)	Daya *Input* (dBm)	*Daya Tx* (dBm)	Daya Rx (dBm)	*BER*	*Link Loss* (dB)	*Latency* (µs)
1	5,003	5	2,404	-18,309	$3{,}59684 \times 10^{-19}$	20,713	24,501
2	6,003	5	2,404	-18,509	$7{,}83303 \times 10^{-18}$	20,913	29,398
3	7,003	5	2,404	-18,709	$2{,}111 \times 10^{-16}$	21,113	34,296
4	8,003	5	2,404	-18,908	$4{,}05718 \times 10^{-15}$	21,313	39,193
5	9,003	5	2,404	-19,109	$5{,}99867 \times 10^{-14}$	21,513	44,091
6	10,003	5	2,404	-19,309	$6{,}60481 \times 10^{-13}$	21,713	48,988
7	11,003	5	2,404	-19,509	$5{,}74706 \times 10^{-12}$	21,913	53,885
8	12,003	5	2,404	-19,709	$4{,}1366 \times 10^{-11}$	22,113	58,783
9	13,003	5	2,404	-19,909	$2{,}53693 \times 10^{-10}$	22,313	63,680
10	**14,003**	**5**	**2,404**	**-20,109**	$1{,}32993 \times 10^{-9}$	**22,513**	**68,577**
11	**15,003**	**5**	**2,404**	**-20,309**	$6{,}167661 \times 10^{-9}$	**22,713**	**73,475**
12	**16,003**	**5**	**2,404**	**-20,509**	$2{,}48177 \times 10^{-8}$	**22,913**	**78,372**



Hasil

Semakin besar jarak, maka semakin besar nilai BER.

- Disebabkan oleh terjadinya redaman selama informasi dikirimkan.
- Solusi: mengurangi penggunaan portable connector untuk meminimalisir terjadinya fresnel loss.

Perbandingan Jarak dan Daya

No	Jarak (km)	Daya *Input* (dBm)	*Daya Tx* (dBm)	Daya Rx (dBm)	*BER*	*Link Loss* (dB)	*Latency* (µs)
1	5,003	2,7	0,104	-20,009	$4{,}93871 \times 10^{-10}$	20,113	24,501
2	6,003	2,9	0,304	-20,009	$5{,}28509 \times 10^{-10}$	20,313	29,398
3	7,003	3,1	0,504	-20,009	$5{,}65395 \times 10^{-10}$	20,513	34,296
4	8,003	3,3	0,703	-20,009	$5{,}91968 \times 10^{-10}$	20,712	39,193
5	9,003	3,5	0,903	-20,009	$6{,}20805 \times 10^{-10}$	20,912	44,091
6	10,003	3,7	1,103	-20,009	$6{,}21548 \times 10^{-10}$	21,112	48,988
7	11,003	3,9	1,303	-20,009	$6{,}10171 \times 10^{-10}$	21,312	53,885
8	12,003	4,1	1,503	-20,009	$5{,}598187 \times 10^{-10}$	21,512	58,783
9	13,003	4,3	1,703	-20,009	$5{,}93468 \times 10^{-10}$	21,712	63,680
10	14,003	4,5	1,903	-20,009	$5{,}90389 \times 10^{-10}$	21,912	68,577
11	15,003	4,7	2,104	-20,009	$6{,}00631 \times 10^{-10}$	22,113	73,475
12	16,003	4,9	2,304	-20,009	$6{,}08772 \times 10^{-10}$	22,313	78,372



Hasil

Jarak yang berbeda membutuhkan daya Tx yang berbeda sehingga daya Rx berada diatas nilai sensitivitas.

- Minimum daya yang perlu diberikan adalah sebesar 3 dBm.
- Semakin besar daya input yang diberikan, maka semakin kecil BER yang terukur pada sisi penerima.

Kesimpulan



Dalam setiap perancangan dalam membangun infrastruktur jaringan menggunakan FTTC ini perlu memerhatikan parameter Link Power Budget, Bit Error Rate, dan Latensi. Nilai BER yang baik adalah lebih kecil dari 1 x 10^-9 sesuai dengan standar yang diterapkan oleh PT. Telkom. Lalu dalam setiap rancangan perubahan jarak akan membuat perubahan tingkat BERnya, namun ini dapat diatasi dengan peningkatan penggunaan daya dalam pemancarnya dan pengurangan penggunaan konektor portable.